



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

Rezgésanalízis

Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium
(BMEVIMIMA21)

Készítette:

Pál Patrik, Gavallér Dávid
AIQTQW, ES02RO

BUDAPEST, 2026. szeptember 23.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Mérési feladatok	3
1. feladat	3
2. feladat	7
3. feladat	9
4. feladat	10
5. feladat	12
6. feladat	13

1. Bevezetés

A mérés célja

A mérés során egy piezoelektromos gyorsulásérzékelő segítségével rögzítjük egy ventilátor, illetve egy hangsugárzóval gerjesztett mechanikai rendszer rezgéseit, az Audacity program segítségével, majd MATLAB környezetben elemezzük ezeket. Ezek a mérések és elemzések valódi ipari felhasználások során lehetővé teszik a rezgő mechanikai rendszerek vizsgálatát, lehetővé téve így a hibák gyorsabb felismerését és adott esetben megelőzését.

A méréshez használt eszközök

- Piezoelektromos gyorsulásérzékelő
- Töltéserősítő
- Oszilloszkóp
- Számítógép

2. Mérési feladatok

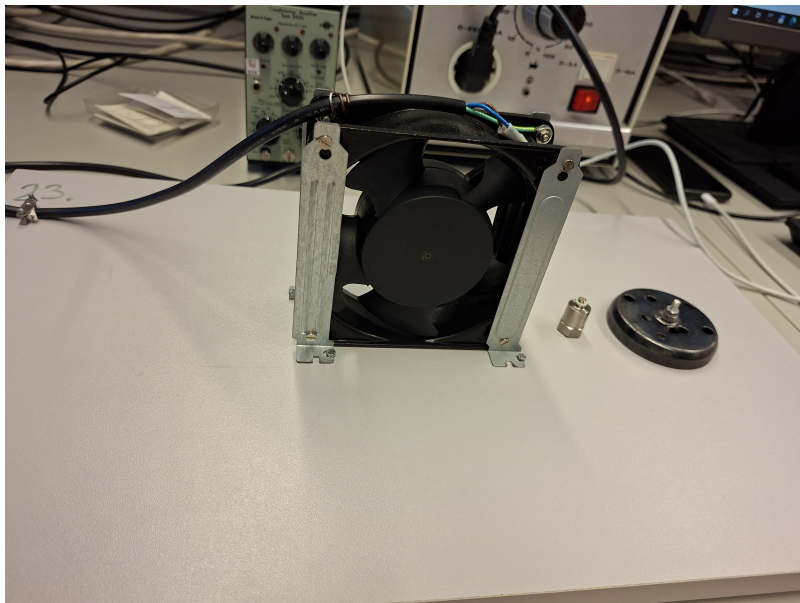
1. feladat

Feladat leírása

Helyezze el a rezgésérzékelőt a ventilátor mellett. Helyezze üzembe a ventilátort névleges feszültségen. Az Audacity programmal rögzítse a jelet, és MATLAB alatt analizálja! Állapítsa meg az optimális mintavételi frekvenciát! A gyorsulásérzékelő érzékenysége és az erősítés alapján határozza meg a rezgésjel nagyságát m/s^2 egységben is!

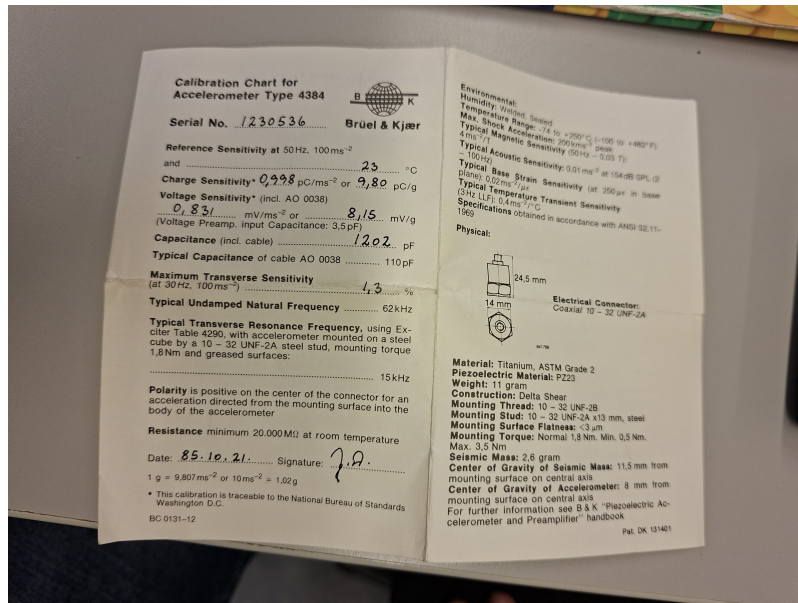
Feladat megoldása

Első lépésben elhelyeztük a piezoelektromos gyorsulásérzékelőt a ventilátor mellé, majd a mérőeszközt az erősítőhöz kötöttük, amit pedig a számítógéphez és az oszcilloszkóphoz csatlakoztattunk. (1. ábra)



1. ábra. A mérési elrendezés.

Az erősítőt a piezoelektromos rezgésmérő leírása alapján (2. ábra) a megfelelő értékűre állítottuk (3. ábra), majd a ventilátorról leolvasva (4. ábra) annak névleges feszültségét, üzembe helyeztük 230 [V]-ot ráadva.



2. ábra. A beállított erősítő.



3. ábra. A beállított erősítő.

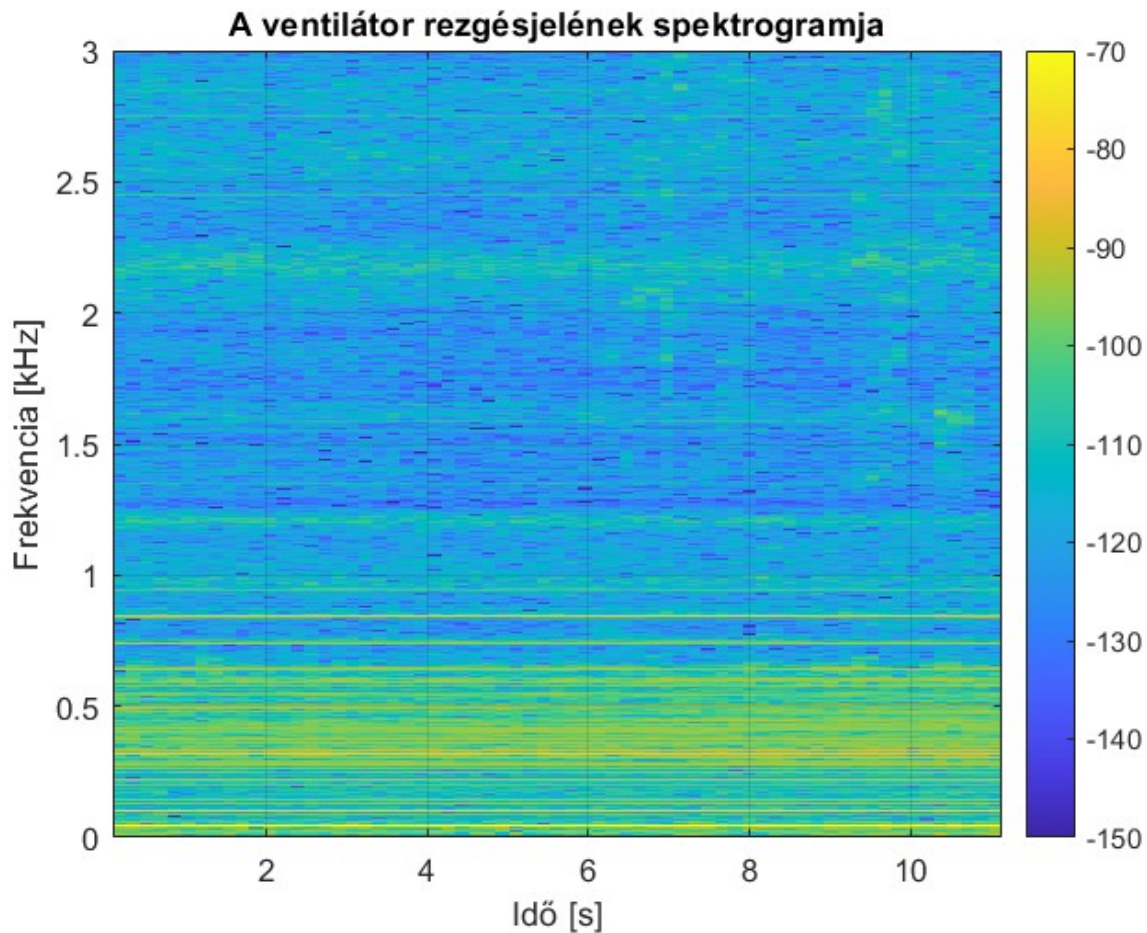


4. ábra. A beállított erősítő.

Az Audacity program segítségével egy felvételt készítettünk ezen a feszültségen, majd a felvételt mentettük. A rögzített felvételt Matlabba betöltve tudtuk elemezni, erre az audioread függvényt használtuk.

Első lépésként a jel időben változó frekvenciatartalmát vizsgáltuk, a spectrogram függvény segítségével. Ebből le tudtuk olvasni a legmagasabb mérendő frekvencia komponenst, amely alapján az ideális mintavételi frekvencia is meghatározható.

Ahogy a(z) 5. ábra szemlélteti, f_{max} értéke 0,85 [kHz] körül található, és a Nyquist-tétel alapján az ideális mintavételi frekvencia $f_s > 2 \cdot f_{max} = 1,7$ [kHz]. Így megállapítható, hogy a mintavételi frekvenciát már biztosan elegendő lenne 2 [kHz] környékére állítani, de az esetlegesen megjelenő magasabb frekvenciakomponensek detektálása érdekében a következő mérések során, 44100 [Hz]-es mintavételi frekvenciát használtunk továbbra is.



5. ábra. A ventilátor rezgésjelének spektrogramja.

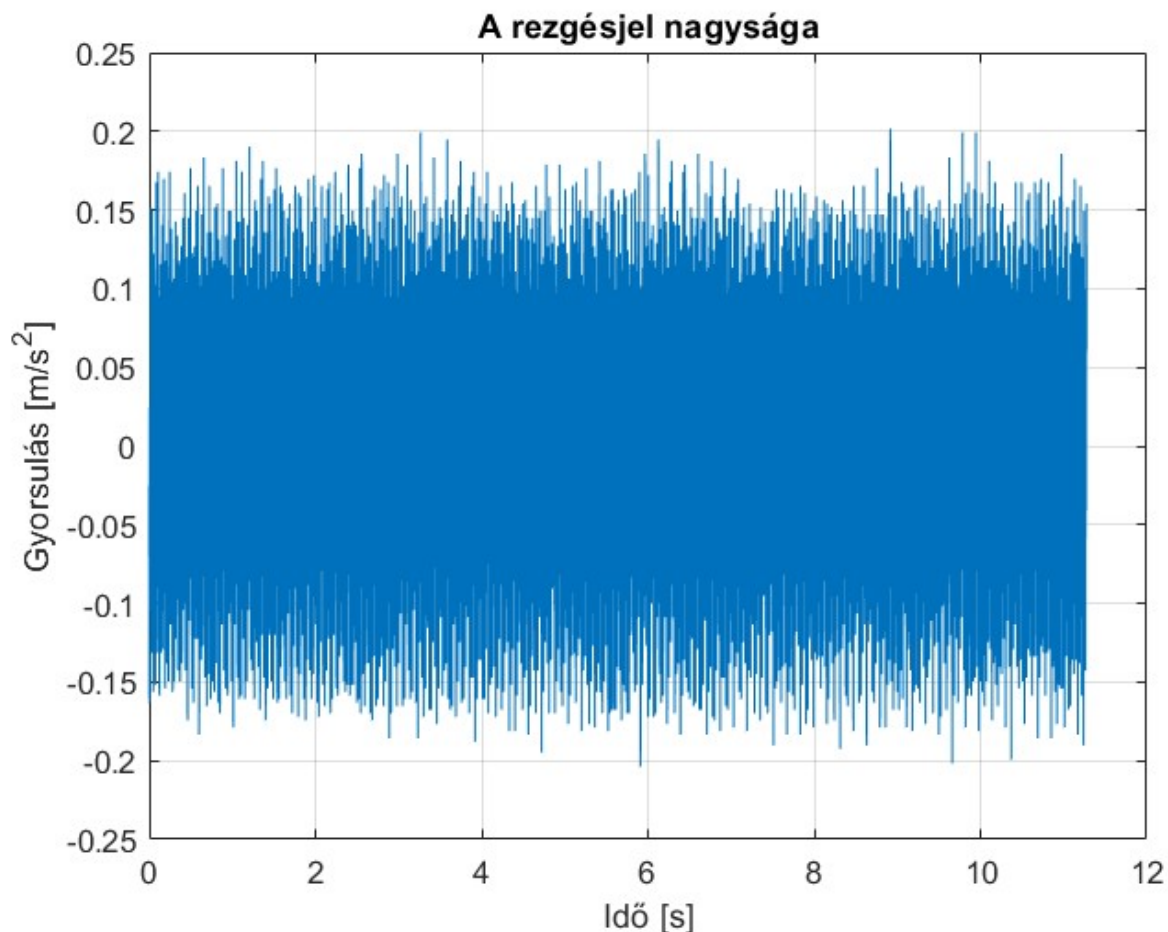
A mért jelet ezt követően a töltéserősítő erősítésével és az érzékelő kalibrációs adataival gyorsulásértékké számítottuk át a következő folyamatábrát figyelembe véve a jel alakulásáról:



6. ábra. A jel útja a gyorsulásérzékelőtől a feszültségjelig.

$$a[n] = \frac{x[n]}{0,1 \cdot 0,998} \cdot \frac{0,04}{0,0054}, \quad (1)$$

ahol $x[n]$ a beolvasott mérési jel, $a[n]$ pedig az átszámított gyorsulásjel. A konstans értékeket a következő képpen származtattuk: a töltéserősítő erősítése 0,1 [V/Unit out], az érzékelő kalibrációs adata 0,998 [pC/ms-2], az oszcilloszkóp peak-to-peak értéke 0,04 [V], az audacityben rögzített jel peak-to-peak értéke 0,0054 [-]. Az így kapott gyorsulásértékeket a(z) 7. ábra szemlélteti



7. ábra. A rezgésjel nagysága.

2. feladat

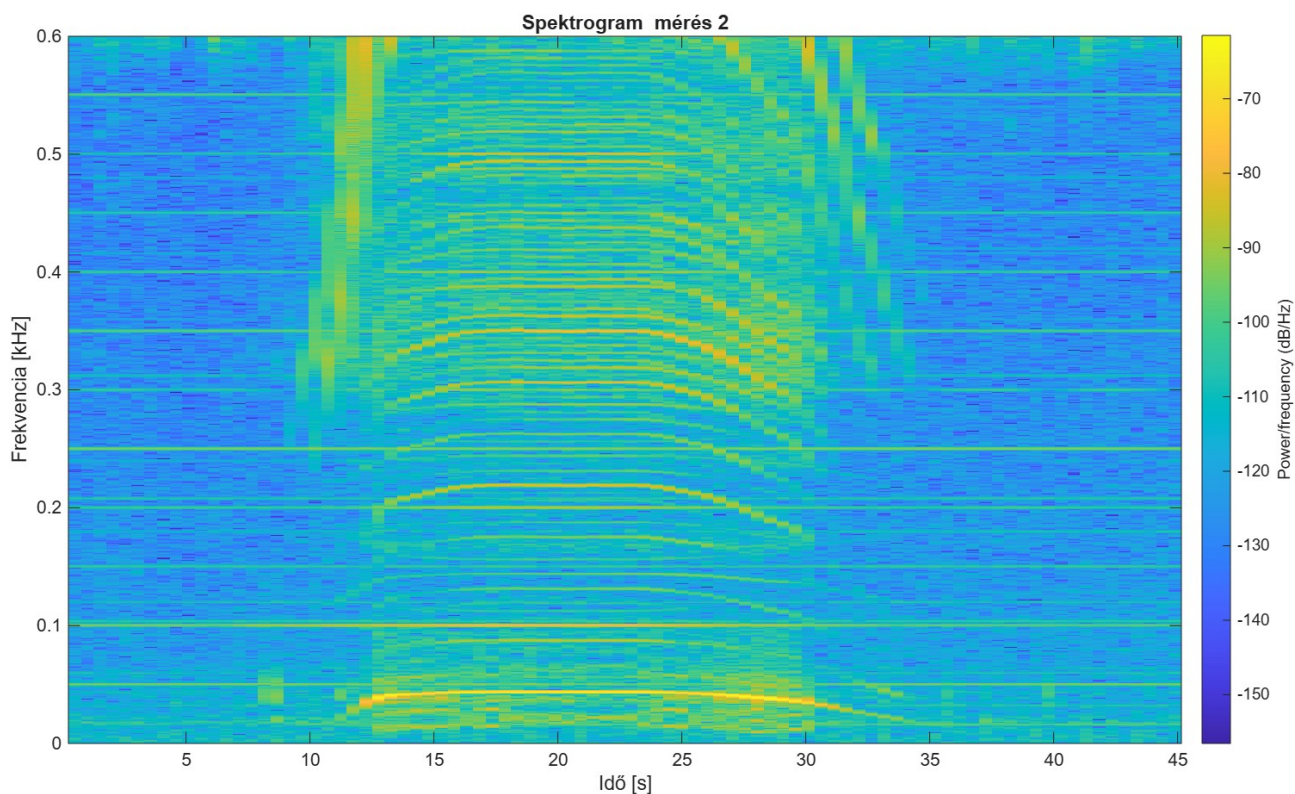
Feladat rövid megfogalmazása

A toroid transzformátor kimenő feszültségének változtatásával változtassa a fordulatszámot, és készítsen több felvételt is! Azonosítsa a 0..500 Hz tartományban detektálható komponenseket! Határozza meg az aszinkron motor slipjét névleges feszültségen! Ügyeljen a DFT pontszámának megválasztására!

Feladat megoldása

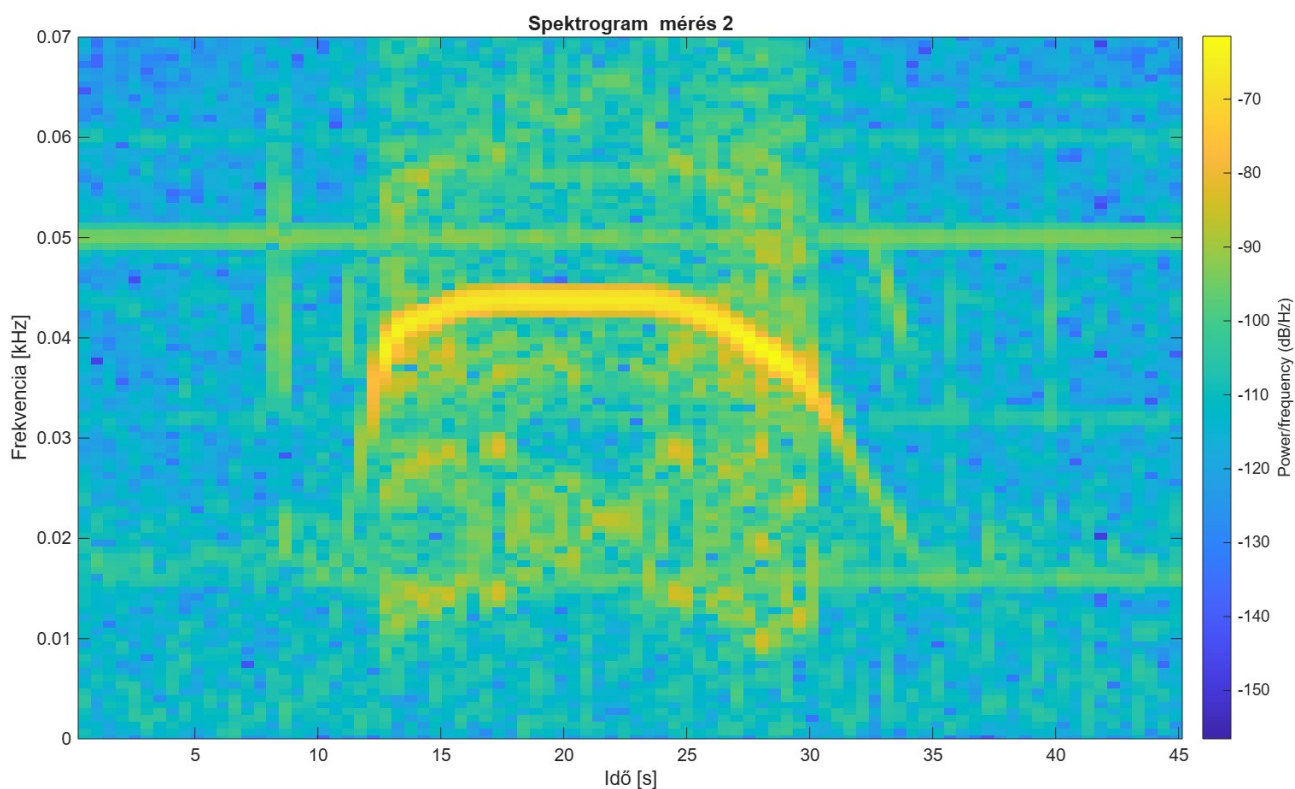
A második feladat során a mérést a ventilátor bekapcsolása előtt indítottuk, majd a toroid transzformátor kimenő feszültségének változtatásával a ventilátor névleges feszültségre kapcsoltuk, és végül a feszültséget ismét 0 [V]-ra kapcsoltuk.

A mérés során szintén a spektrogram függvény segítségével olvastuk le a 0..500 Hz tartományba detektálható komponenseket.



8. ábra. A ventilátor rezgésének spektrogramja

Ahogy a(z) 8. ábra mutatja, az 50 Hz-es hálózati frekvencia dominánsan megjelenik konstans érték-ként. Ezen felül ennek a frekvenciának a felharmónikusai is megjelennek a spektrumon.



9. ábra. A ventilátor forgási frekvenciája

A(z) 9. ábra szemlélteti, hogy a ventilátor működésének domináns frekvenciakomponense körülbelül 43,74 [Hz]-nél helyezkedik el. Ennek és az ismert hálózati frekvenciának (50 [Hz]) ismeretében ki tudtuk számítani a ventilátor slipjét az alábbi képlet segítségével:

$$\text{Slip} = \frac{f_{\text{hálózat}} - f_{\text{ventilátor}}}{f_{\text{hálózat}}} \cdot 100\% \quad (2)$$

Behelyettesítve:

$$\text{Slip} = \frac{50 - 43,74}{50} \cdot 100\% \approx 12,52\% \quad (3)$$

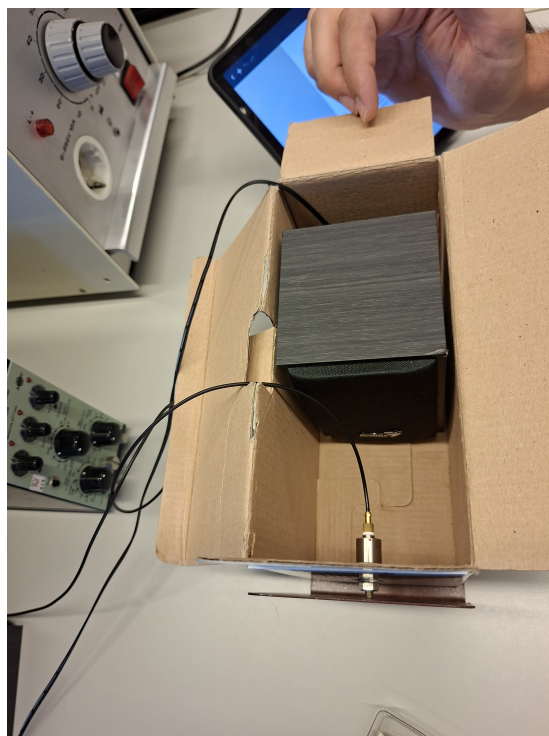
3. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

Helyezze el a rezgésérzékelőt a doboz oldalán, és vezessen változó frekvenciájú szinuszos jelet a hangsugárzóra! Az „L” alakú lemez beállításával érje el, hogy bizonyos frekvenciákon „megzörgesse” a lemezt. A zörgés jelenségét mérve mérje meg a bemeneti feszültség és a gyorsulásjel közötti amplitúdómenetet! Ehhez MATLAB-ban generáljon megfelelő időtartamú fehérzajt! Értelmezze a végeredményt, indokolja meg a fontosabb töréspontokat, maximum- és minimumhelyeket!

Feladat megoldása

Első lépésben a piezoelektromos gyorsulásérzékelőt a doboz oldalára helyeztük, majd a mérőeszközt az erősítőhöz kötöttük, amit pedig a számítógéphez és az oszcilloszkóphoz csatlakoztattunk. (10. ábra)



10. ábra. Az új mérési elrendezés

4. feladat

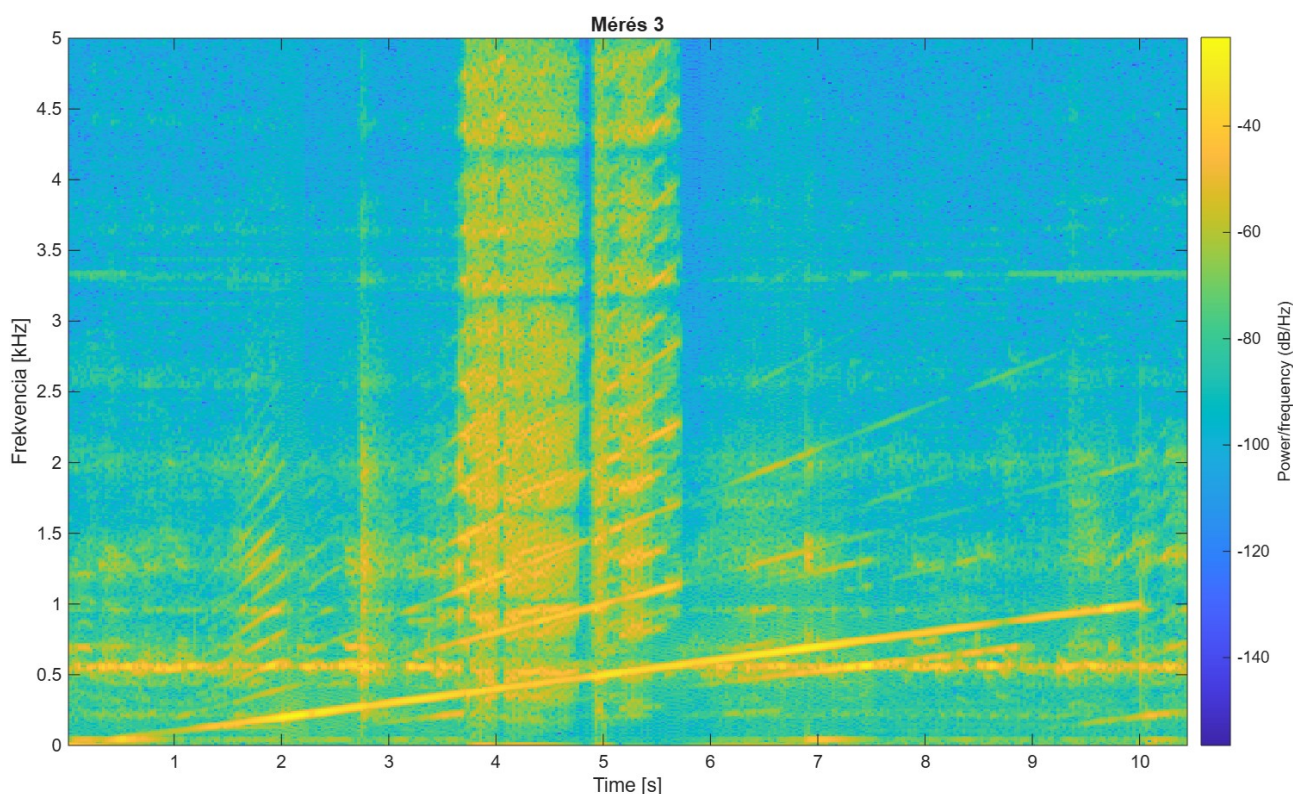
Feladat rövid megfogalmazása

Milyen gerjesztést és analízist alkalmazna, amellyel észlelhető, ha az „L” alakú lemez túl közel kerül a dobozhoz, azaz káros mechanikai jelenség lép fel? A mérés során csak a „megfelelő” és a „nem megfelelő” állapot megkülönböztetésére alkalmas mérési módszert kell kidolgozni és demonstrálni, az állapot automatikus felismerése nem feladat.

Feladat megoldása

A mérésvezető javaslata alapján elkezdünk 400 [Hz]-es szinusz jelet játszani a hangsugárzón és addig helyezgettük az „L” alakú lemezt, amíg a zörgés jelensége meg nem jelent.

Következő lépésként változó frekvenciájú (1-1000 [Hz]) szinuszos jelet vezettünk a hangsugárzóra és készítettünk egy mérést. Az eredmény-t a(z) 11. ábra szemlélteti.



11. ábra. Az új mérési elrendezés

A spektrogramból a következők állapíthatók meg: Látható, ahogy a változó szinuszos jel frekvenciája lineárisan növekszik az idő függvényében és a 400 [Hz]-et elérve számos frekvenciakomponens jelenik meg a spektrumon, amely a zörgés jelenségét mutatja. Az is szépen látható, hogy a jelenség 600 [Hz]-nél megszűnik. Láthatóak a spektrogramon még olyan frekvenciakomponensek amelyek úgy néznek ki, mintha az origó körül elforgatnánk a gerjesztő szinuszos jelet, ezek valószínűleg elektro-

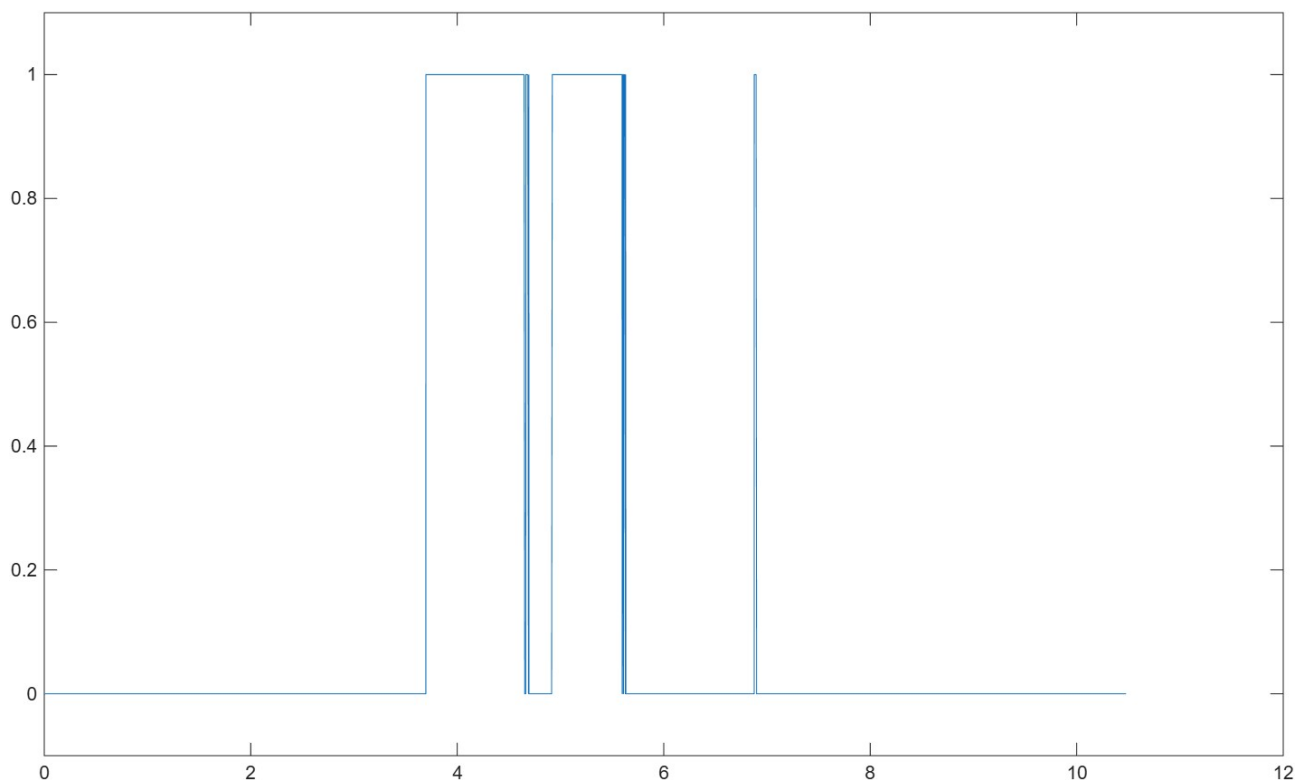
mos zavarások, amelyeket a mérés során nem tudtunk kiküszöbölni.

A mérésből arra következtethetünk, hogy valami olyan mérési módszert kell kidolgozni, amely a 400 [Hz]-től 600 [Hz]-ig terjedő gerjesztésre kialakuló magasabb frekvenciakomponenseket képes detektálni és a jelenség megszűnését is képes lesz érzékelni.

Így az ötletünk az volt, hogy csináljunk egy felüláteresztő szűrőt, amely a 10000 [Hz]-nél magasabb frekvenciakomponenseket engedi át, majd a szűrt jel RMS értékét számoljuk ki. Ha a RMS érték egy bizonyos küszöbértéket meghalad, akkor a zörgés jelensége jelen van, ha nem, akkor nincs.

A küszöbérték meghatározásához egy csúszóablakos módszert alkalmaztunk, amely a szűrt jel RMS értékét számolja ki 1000 minta hosszú ablakokban. A küszöbértéknek pedig ennek az alaknak az átlagát választottuk.

Az így kapott "megfelelő" és "nem megfelelő" állapotokat a(z) 12. ábra szemlélteti. A 0 jelenti a megfelelő állapotot, az 1 pedig a nem megfelelő állapotot.



12. ábra. Kiértékelő algoritmus

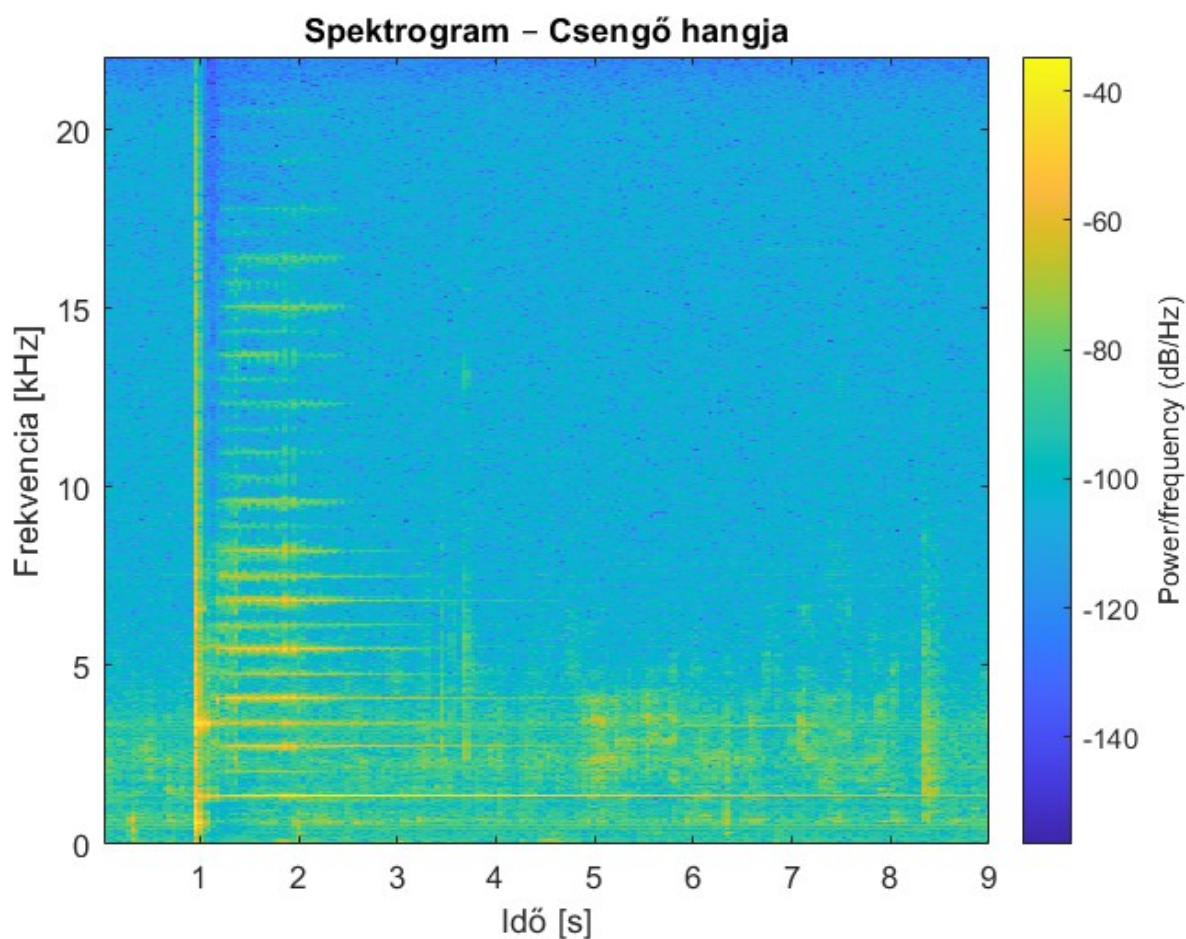
5. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

(kiegészítő mérési feladat) Gyorsulásérzékelőt használva rögzítse a megütött csengőhangját! Határozza meg a főbb komponenseket, és azok lecsengésének időállandóját!

Feladat megoldása

A mérés során az alábbi x. ábrán látható módon helyeztük el a gyorsulásérzékelőt a csengő mellé, majd a csengőt megütve rögzítettük annak a lecsengését. A rögzített felvételt a korábbi feladatokban leírt módon feldolgoztuk, majd a spektrogramját vizsgáltuk, ami az alábbi x. ábrán látható.



13. ábra. A csengő hangjának spektrogramja.

A spektrogramról leolvashatóak a főbb komponensei a csengésnek, illetve ezeknek az időállandói is meghatározhatóak. Az időállandók leolvasásához megnéztük a csengő megütésnek pillanatában az adott frekvenciasáv intenzitását az oldalsó színskála alapján, majd megkerestük azt az értéket ahol a színskála körülbelül 9 dB-lel halványabb értéket mutatott. A csengő hangjának mesterséges előállításához az alábbi frekvenciákat használtuk fel, a hozzájuk választott időállandókkal:

-
- 1400Hz, $\tau = 3.5$ s
 - 3400Hz, $\tau = 1.2$ s
 - 5600Hz, $\tau = 0.6$ s
 - 6900Hz, $\tau = 0.4$ s

6. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

(kiegészítő mérési feladat) Az előző feladat eredményeinek felhasználásával generáljon „csengőhangot”! A jelet hallgassa meg hangszórón, és értékelje az eredményt!

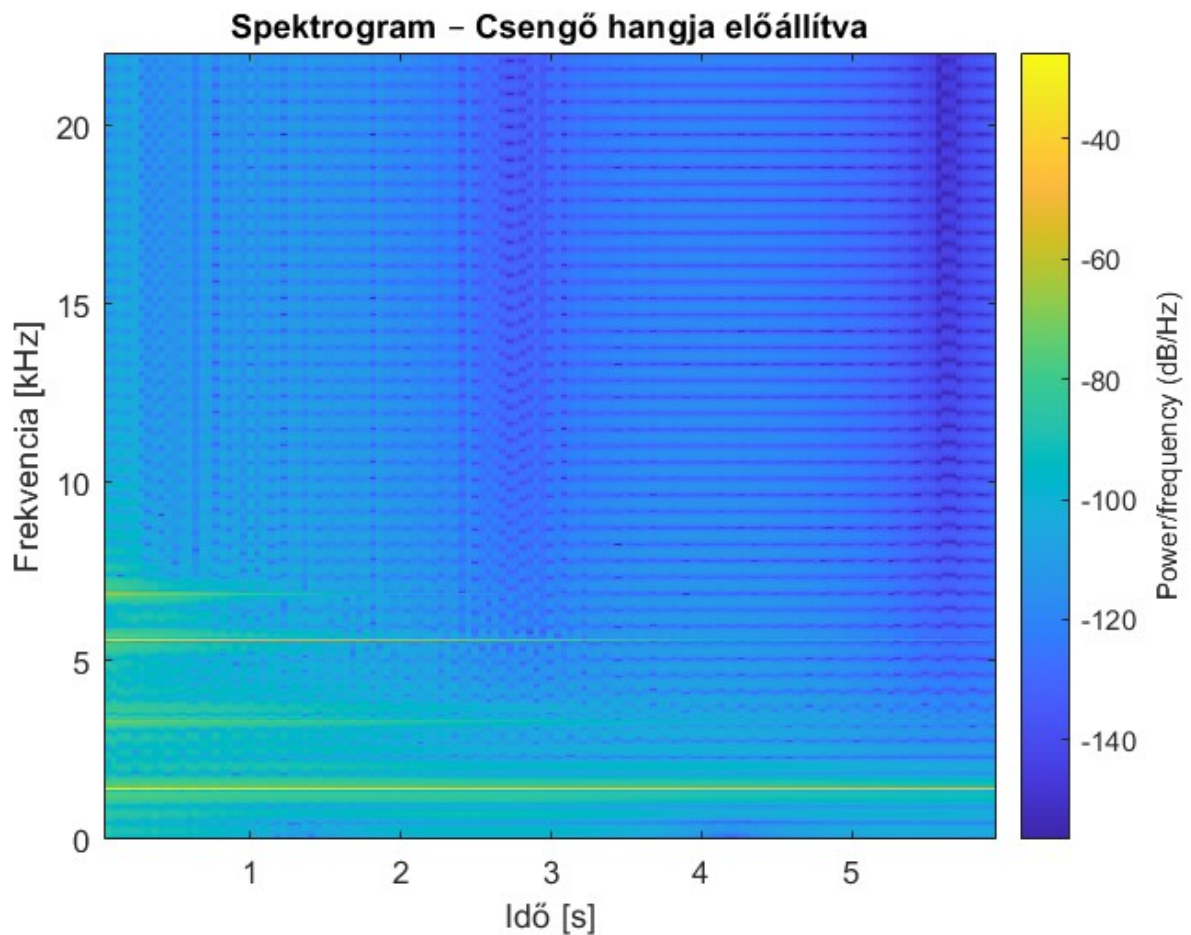
Feladat megoldása

A csengőhang rekonstruálása során a négy domináns frekvenciához exponenciálisan lecsengő szinuszos komponenseket hoztunk létre, az alábbi összefüggés szerint:

$$x(t)_i = A_i \cdot e^{-\frac{t}{\tau_i}} \cdot \sin(2\pi f_i t) \quad (4)$$

Az egyes részhangokat szuperpozícióval összegeztük egy közös kimeneti vektorban. Mivel a komponensek összeadódása miatt a hullámforma amplitúdója meghaladhatja az egységet, a kód végén csúcscsértékre történő normalizálást hajtottunk végre, elkerülve az audiolejátszás során fellépő túlzérlést.

A rekonstruált csengőhang spektogramja az alábbi x. ábrán látható.



14. ábra. A csengő általunk előállított hangjának spektrogramja.

Az előállított hangot a MATLAB `sound` függvényével hallgattuk meg, és a hangzás alapján megállapítható, hogy a csengőhangot sikerült megfelelően rekonstruálni.

Függelék

MATLAB kódok

Listing 1. Az első mérés MATLAB-kódja

```
1 clear;
2 close all;
3 clc;
4
5 Sensi = 9.8; % [pC/g] / 0.998 [pC/ms-2]
6 Gain = 0.1; % [Volt/Unit out]
7 MeasName = 'meres1_mono.wav';
8
9 [MeasData, MeasRate] = audioread(MeasName);
```

```

10
11 %% Spektrogram
12 windowLength = 15000;
13 [~, Frequency, Time, Power] = spectrogram(...
14     MeasData, windowLength, [], windowLength, MeasRate);
15
16 figure(1)
17 imagesc(Time, Frequency / 1000, 10 * log10(Power));
18 axis xy
19 xlabel('Idő [s]')
20 ylabel('Frekvencia [kHz]')
21 title('A ventilátor rezgésjelének spektrogramja')
22 colorbar
23 clim([-150 -70])
24 ylim([0 3])
25 grid on
26
27
28 %% A mérési jel átszámítása gyorsulásértékre
29 AccData = MeasData / (Gain * 0.998) * (0.04 / 0.0054);
30 TimeAcc = (0:length(AccData) - 1) / MeasRate;
31
32 figure(2)
33 plot(TimeAcc, AccData)
34 xlabel('Idő [s]')
35 ylabel('Gyorsulás [m/s^2]')
36 title('A rezgésjel nagysága')
37 grid on

```

Listing 2. A második mérés MATLAB-kódja

```

1 clear;
2
3 GridFreq = 50; % [Hz]
4
5 MeasName = 'meres2_v2.wav';
6
7 [MeasData, MeasRate] = audioread(MeasName);
8
9 %% Spectrogram
10 figure(1)
11 spectrogram(MeasData, 7000, [], [], MeasRate, 'yaxis')
12
13 VentFreq = 43.74; % [Hz]

```

```

14
15 Slip = (GridFreq - VentFreq) / GridFreq * 100;
16
17 fprintf("A slip: %0.00f \n", Slip);

```

Listing 3. A harmadik mérés MATLAB-kódja

```

1 clear;
2
3 MeasName = 'meres3-4_10sec_AfterBoxSet.wav';
4 %MeasName = 'meres3_10sec.wav';
5
6 [MeasData, MeasRate] = audioread(MeasName);
7
8 %% Spectrogram
9 figure(1)
10 spectrogram(MeasData, 2500, [], [], MeasRate, 'yaxis')
11 title('Mérés_3')
12 xlabel('Time [s]')
13 ylabel('Frekvencia [kHz]')
14 ylim([0,5]);
15 t = 0:1/MeasRate:(length(MeasData)/MeasRate)-1*(1/MeasRate);
16
17 %% Szuro
18 f = 10000;
19 [b,a] = butter(4, f/(MeasRate/2), "high" );
20 filtered = filtfilt(b, a, MeasData);
21
22 %% RMS
23 window = 1000;
24 rms = sqrt(movmean(filtered.^2,window));
25 median = mean(rms);
26
27 alarm = zeros(length(MeasData),1);
28
29 for i = 1: length(MeasData)
30     if rms(i) > median
31         alarm(i) = true;
32     else
33         alarm(i) = false;
34     end
35 end
36 figure(2);
37 plot(t, rms);

```

```
38 figure(3);  
39 plot(t,alarm);  
40 ylim([-0.1,1.1]);
```